

Réseau intelligent de questions pour l'orientation pédagogique

Rapport de présentation des schémas

Objectif : expliquer la logique du chatbot, le rôle de chaque schéma et la relation entre les couches d'analyse.



Logique générale de la démarche

Le système construit progressivement le profil étudiant avant de recommander une spécialité.

- 1 Le chatbot ne se base pas sur une seule réponse : il croise les résultats académiques, les préférences, les objectifs, le contexte et les réponses libres.
- 2 Chaque couche produit une information exploitable : scores académiques, axes de préférence, facteurs complémentaires ou scores provisoires.
- 3 Le module IA intervient comme aide à la décision : il analyse, détecte les hésitations, pose des questions complémentaires et ajuste les scores.
- 4 La recommandation finale est explicable, personnalisée et validable par le doyen.

1. Réseau général final

Vue d'ensemble du système d'orientation et de la relation entre les modules.

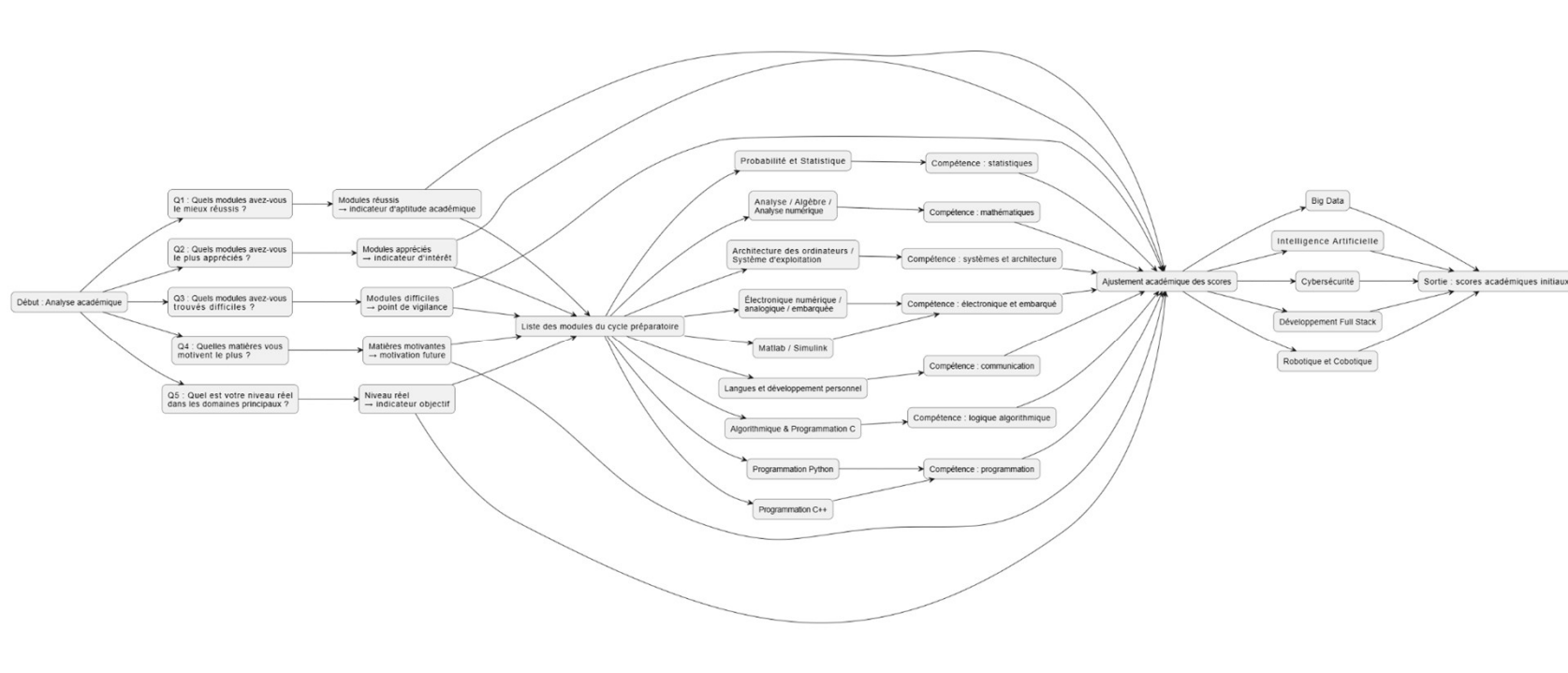


Ce schéma donne la vision globale du système. Il montre que le chatbot commence par le profil académique, passe par les modules et compétences, ajoute les préférences et les objectifs, puis intègre le contexte complémentaire. Le module IA est séparé en deux parties : analyse et agrégation des données, puis clarification et recommandation. La sortie finale contient les scores, la recommandation, la fiche intelligente et la consultation par le doyen.

Exemple : un étudiant fort en Python et statistiques, attiré par les modèles intelligents, sera d'abord rapproché de Big Data et IA avant clarification.

2. Réseau académique final

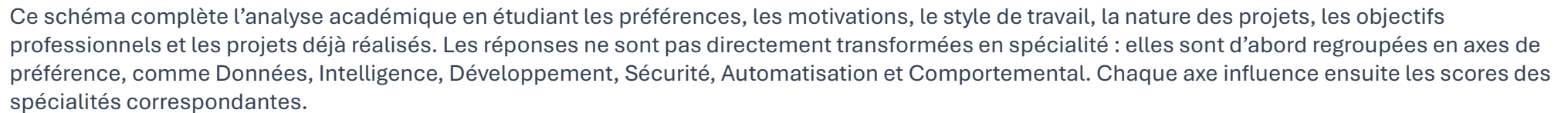
Analyse des modules du cycle préparatoire et génération des scores académiques initiaux.



Ce schéma montre comment le système exploite les matières du cycle préparatoire. Les questions distinguent les modules réussis, appréciés, difficiles, motivants et le niveau réel de l'étudiant. Les réponses sont reliées aux modules étudiés puis transformées en compétences : programmation, statistiques, mathématiques, systèmes, électronique et communication. Ces compétences alimentent les scores académiques initiaux des cinq spécialités.

Exemple : Probabilité et Statistique + Python + Analyse numérique renforcent Big Data et IA ; Système d'exploitation + Architecture renforcent surtout Cybersécurité.

Analyse de ce que l'étudiant souhaite réellement faire.



4. Réseau contexte complémentaire final

Prise en compte du contexte sans en faire un critère décisionnel principal.

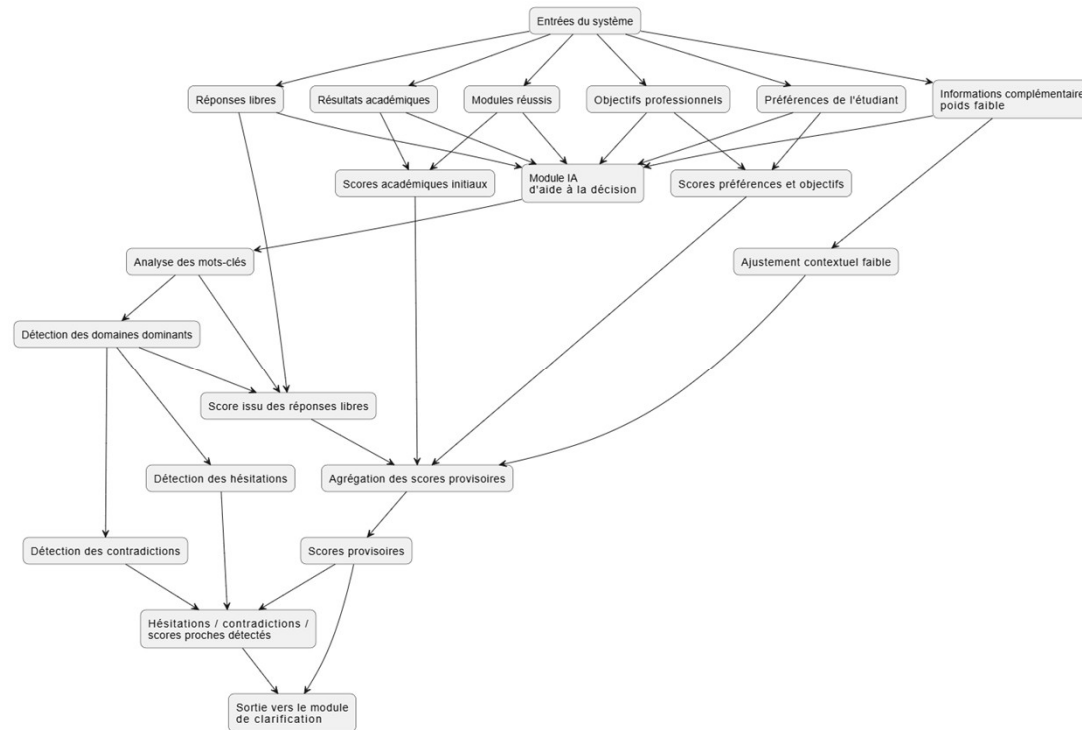


Ce schéma rassemble les informations liées à l'entourage, aux proches, aux avis reçus et aux hésitations. Ces éléments ne décident pas seuls de l'orientation : ils servent à affiner l'analyse et à enrichir le résumé du profil. La question sur la priorité du choix permet aussi de paramétrer la pondération : renforcer la couche académique, les préférences, les objectifs ou garder un équilibre.

Exemple : une influence familiale vers la cybersécurité est notée comme contexte, mais elle ne doit pas dépasser les résultats académiques et les préférences de l'étudiant.

5. Module IA — Analyse et agrégation

Analyse des réponses libres et construction des scores provisoires.

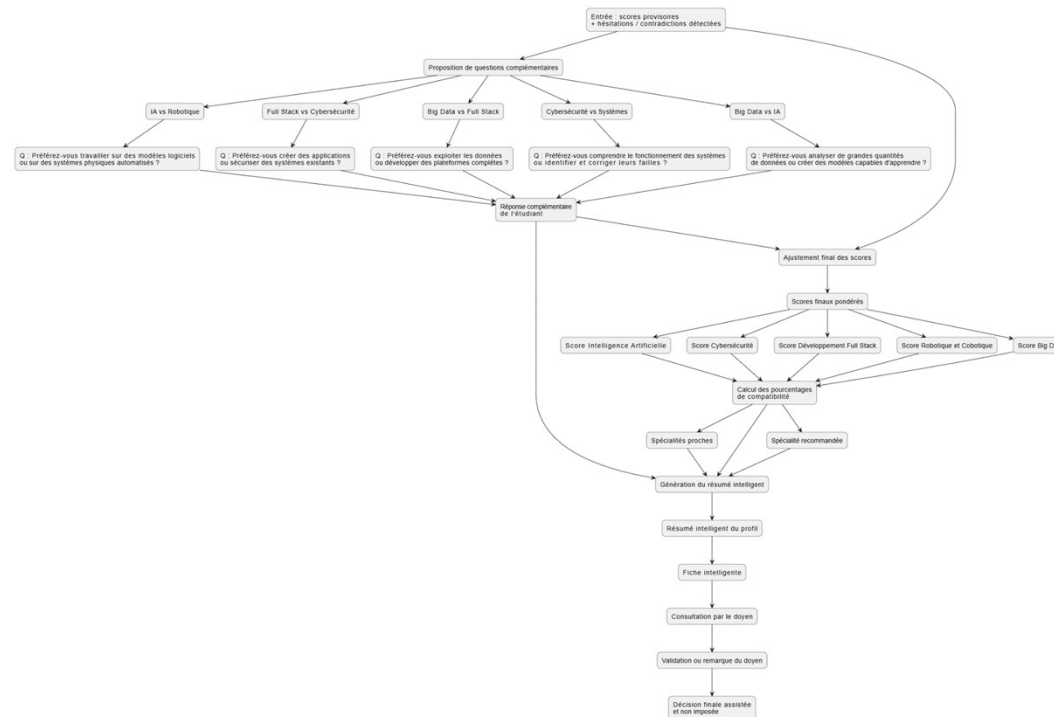


Ce schéma présente la première partie du rôle de l'IA. Le module reçoit les résultats académiques, les modules réussis, les préférences, les objectifs, les informations complémentaires et les réponses libres. Il analyse les mots-clés, détecte les domaines dominants, les hésitations et les contradictions. Ensuite, il regroupe les scores académiques, les scores de préférences, l'ajustement contextuel faible et les réponses libres afin de produire des scores provisoires.

Exemple : "J'aime Python, les statistiques et la data" crée un score issu des réponses libres en faveur de Big Data et IA.

6. Module IA — Clarification et recommandation

Traitement des cas ambigus, ajustement final et validation humaine.



Ce schéma décrit la deuxième partie du module IA. Si les scores provisoires révèlent une hésitation, une contradiction ou des scores proches, le chatbot propose une question complémentaire adaptée. La réponse de l'étudiant permet d'ajuster les scores finaux, de calculer les pourcentages de compatibilité, d'identifier la spécialité recommandée et les spécialités proches, puis de générer un résumé intelligent intégré à la fiche.

Exemple : Big Data vs IA déclenche une question sur “analyser des données” ou “créer des modèles capables d'apprendre”.

Relation entre les schémas

Chaque schéma correspond à une couche du même workflow.

Réseau général

Il donne la vision d'ensemble et montre comment les couches s'enchaînent jusqu'à la recommandation finale.

Réseau académique

Il produit les scores académiques initiaux à partir des modules et compétences de l'étudiant.

Réseau préférences et objectifs

Il complète les scores avec les motivations, les projets, les métiers et les expériences pratiques.

Réseau contexte complémentaire

Il ajoute une interprétation faible du contexte, détecte les hésitations et ajuste la pondération.

Module IA 1

Il analyse les réponses libres et agrège les scores provisoires.

Module IA 2

Il clarifie les cas ambigus, ajuste les scores finaux et génère la fiche intelligente.

Workflow final : scores académiques + scores préférences/objectifs + contexte complémentaire + réponses libres → agrégation → clarification → scores finaux → fiche intelligente → validation par le doyen.

Conclusion à présenter à l'encadrant

Le questionnaire est représenté comme un réseau intelligent de décision. Le système ne se base pas sur une seule question, mais sur plusieurs couches d'analyse : académique, préférences, objectifs, contexte complémentaire et IA. Les modules du cycle préparatoire permettent de détecter les compétences, les préférences montrent ce que l'étudiant veut réellement faire, et le contexte sert uniquement à affiner l'interprétation. Le module IA analyse les réponses libres, détecte les hésitations ou contradictions, propose des questions de clarification et ajuste les scores. La recommandation finale est donc personnalisée, explicable, assistée et validable par le doyen.